COTIL - UNICAMP

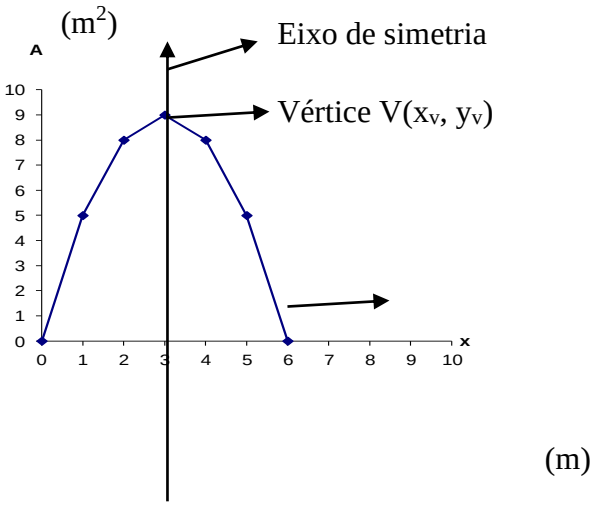
Material de Apoio
Função do 2º Grau

Cristiane Margareth Mion Ramos

4

Considere a situação:

Com 12 m de tela deseja-se cercar uma pequena plantação de eucalípitos para ajudar a preservar a natureza. Este cercado deve ser retangular. Sendo assim, quais seriam suas dimensões para que atinja a maior área possível?



$A = x\,(6 - x)$

$A = 6x - x^2$

Definição : Toda função $f : R \to R$, definida por $y = a..x^2 + b.x + c$, sendo a,b e c números reais, e $a \neq 0$, é chamada de função polinomial do 2º grau ou função quadrática.

Exemplos :

a) $y = 2.x^2 - 3.x + 4 \begin{cases} a = \\ b = \\ c = \end{cases}$ b) $y = .x^2 + .x \begin{cases} a = \\ b = \\ c = \end{cases}$ c) $y = -x^2 + 4 \begin{cases} a = \\ b = \\ c = \end{cases}$

Sua representação geométrica é uma curva, denominada de **parábola**.

Eixo de simetria, e a reta que divide a parábola em duas partes iguais.

Vértice da parábola, é o ponto de intersecção da parábola com o eixo de simetria.

O vértice $V(x_v, y_v)$ da parábola é a média aritmética das raízes da função $y = a..x^2 + b.x + c$.

As raízes ou os zeros da função do 2º grau quando existir são determinados por :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4.a.c}}{2.a} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$$, sendo assim podemos dizer que a a abscissas de V pode ser determinada por :

$$x_v = x_v = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2.a} + \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2.a}}{2} = \frac{\frac{-2b}{2a}}{2} = \frac{-b}{a}.\frac{1}{2} = -\frac{b}{2a}$$, então $x_v = -\frac{b}{2a}$

Logo

$$y_v = a.(-\frac{b}{2a})^2 + b.(-\frac{b}{2a}) + c = a.\frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{2a} + c = \frac{b^2 - 2b^2 + 4ac}{4a} = \frac{-b^2 + 4ac}{4a} = \frac{-(b^2 - 4ac)}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}$$

Então $y_v = -\frac{\Delta}{4a}$. Assim o vértice é dado pelo ponto V $(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a})$.

Exemplo: Determinar o vértice das parábolas que representam as funções:

a) $y = 2.x^2 - 3.x + 4$

b) $y = -x^2 - 4.x + 3$

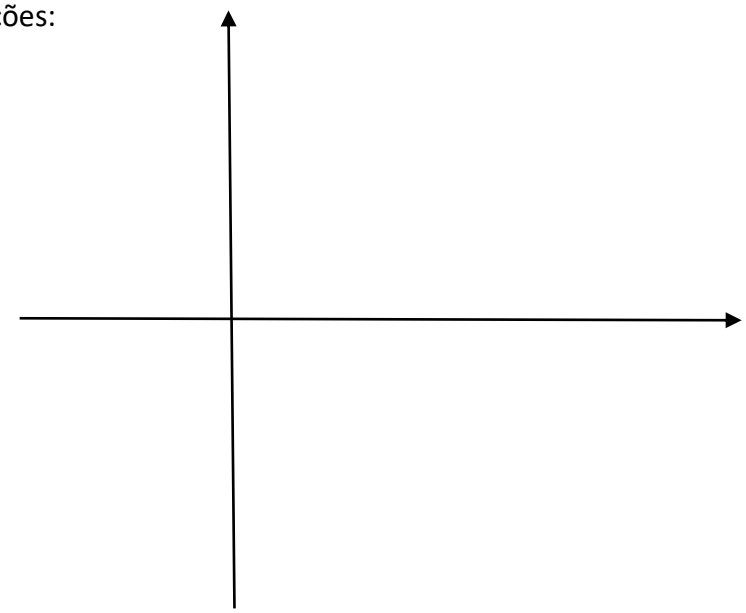
Gráfico da Função Quadrática

Exemplo: Construir o gráfico das funções:

a) $y = x^2 + 2.x + 2$

$x_v = -\frac{b}{2a}$

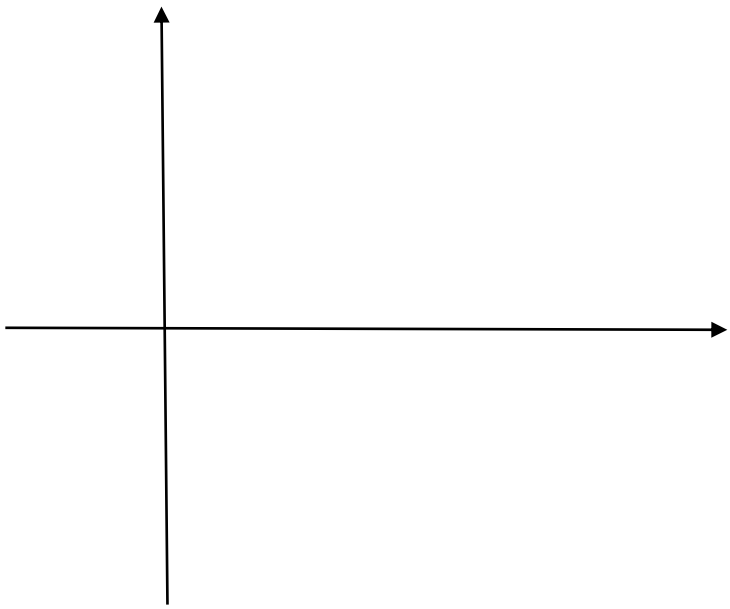
x	$y = x^2 + 2.x + 2$	(x, y)



b) $y = -x^2 + 2.x + 2$

$x_v = -\dfrac{b}{2a}$

x	$y = -x^2 + 2.x + 2$	(x, y)



Dos gráficos acima podemos concluir que :

• o coeficiente **a** determina se a concavidade da parábola , é voltada para **cima** (a > 0) ou para **baixo** (a < 0).

- Quando **a > 0** , a parábola tem concavidade voltada para cima logo, dizemos que a função admite um **valor mínimo** que é o valor do $y_v = -\dfrac{\Delta}{4a}$
- Quando **a < 0** , a parábola tem concavidade voltada para baixo logo , deizemos que a função admite um **valor máximo** que é o valor do $y_v = -\dfrac{\Delta}{4a}$

• o termo independente **c** dá a ordenada do ponto em que a parábola corta o eixo y e pode ser obtido fazendo x = 0:

$$y = f(0) = a.0^2 + b.0 + c \Rightarrow y = c$$

• se existirem, os pontos em que a parábola corta o eixo *x* são dados pelas *raízes* da função $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ e podem ser obtidos fazendo y = 0:

$$y = 0 \Rightarrow a..x^2 + b.x + c = 0$$

O número de raízes, ou pontos em que a parábola encontra o eixo x, depende do discriminante $\Delta = b^2 - 4.a.c$; em resumo:

- Se $\Delta > 0$, temos duas raízes reais distintas, $x_1 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2.a}$ e $x_2 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2.a}$ (graficamente são os pontos onde a parábola corta o eixo x).

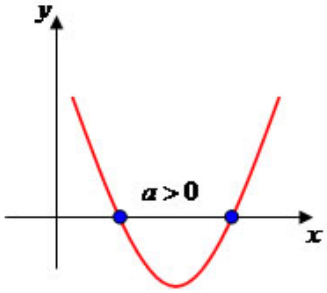
- Se $\Delta = 0$, temos as duas raízes reais e iguais, $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{0}}{2.a} \Rightarrow x = \dfrac{-b}{2.a}$

(graficamente a parábola " toca" o eixo x em um só ponto).

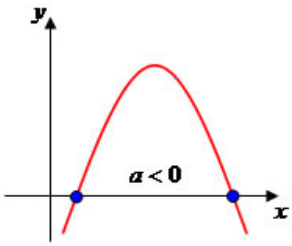
- Se $\Delta < 0$, não existem raízes reais . (graficamente a parabola não corta o eixo x)

Resumidamente temos:

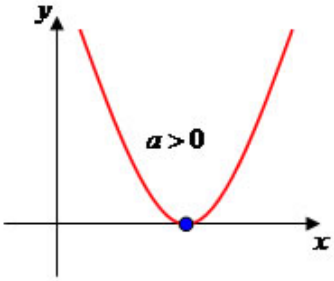
$a > 0$ e $\Delta > 0$



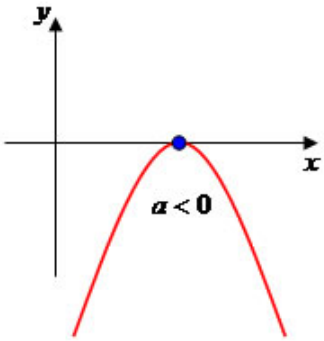
$a < 0$ e $\Delta > 0$



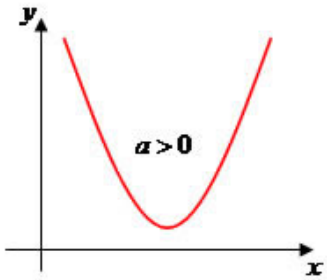
$a > 0$ e $\Delta = 0$



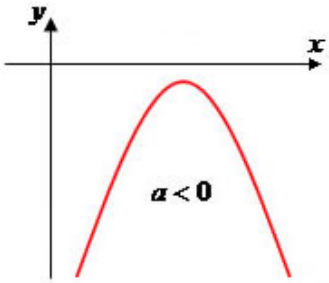
$a < 0$ e $\Delta = 0$



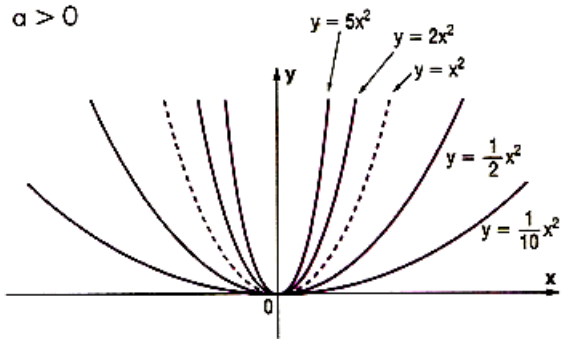
$a > 0$ e $\Delta < 0$

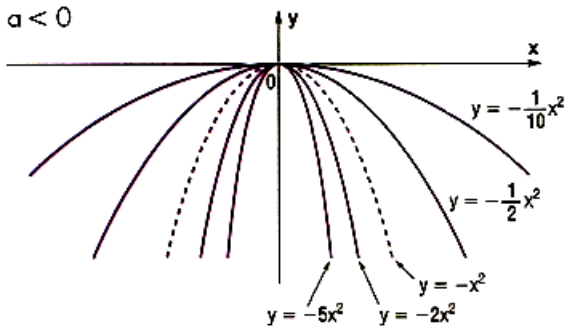


$a < 0$ e $\Delta < 0$



Além disso, quanto maior o valor absoluto de **a**, menor será a abertura da parábola (parábola mais "fechada"), independentemente da concavidade.





Exemplos:

1) A trajetória da bola, num chute a gol, descreve uma parábola. Supondo que sua altura h em metros, t segundos após o chute seja dado por $h = - t^2 + 6.t$, determine:

   a) Qual a altura máxima atingida pela bola?

   b) Em que instante a bola atingiu a altura máxima?

   c) Em que instante a bola retorna ao solo?

2) Verifique quais delas são funções quadráticas e identifique em cada uma os valores de a, b e c:

a) $f(x) = 2x (3x - 1)$

b) $f(x) = (x + 2) (x - 2) – 4$

c) $f(x) = 2(x + 1)^2$

3) Dada a função quadrática $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$, determine:

a) f(1) c) $f(\sqrt{2})$

b) f(0) d) f(-2)

e) x de modo que f(x) = -1

3) De uma folha de papel retangular de 30 cm por 20 cm são retirados, de seus quatro cantos, quadrados de lado x. Determine a expressão que indica a área da parte que sobrou em função de x.

4) Determine, se existirem, os zeros das funções quadráticas abaixo:

a) $f(x) = x^2 - 3x$
b) $f(x) = x^2 + 4x + 5$
c) $f(x) = -x^2 + 2x + 8$
d) $-x^2 + 3x - 5$

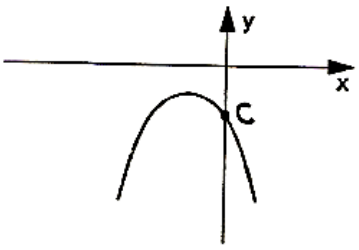
5) Para que valores reais de k a função $f(x) = (k - 1)x^2 - 2x + 4$ não admite zeros reais?

6) Os 180 alunos de uma escola estão dispostos de forma retangular, em filas, de tal modo que o número de alunos de cada fila supera em 8 o número de filas. Quantos alunos há em cada fila?

7) Esboce o gráfico da função f cuja parábola passa pelos pontos (3, -2) e (0, 4) e tem vértice no ponto (2, -4); em seguida, verifique qual das seguintes sentenças corresponde a essa função:

a) $f(x) = -2x^2 - 8x + 4$
b) $f(x) = 2x^2 - 8x + 4$
c) $f(x) = 2x^2 + 8x + 4$

8) O gráfico abaixo representa a função $f(x) = ax^2 + bx + c$.



Pode se afirmar que:

a) $a < 0$, $b > 0$ e $c < 0$
b) $a < 0$, $b = 0$ e $c < 0$
c) $a < 0$, $b > 0$ e $c > 0$
d) $a > 0$, $b < 0$ e $c < 0$
e) $a < 0$, $b < 0$ e $c < 0$

9) Calcule o vértice V de cada parábola definida pelas funções quadráticas abaixo indicando o valor máximo ou o valor mínimo admitido pelas mesmas e determine o conjunto imagem das funções:

a) $f(x) = -3x^2 + 2x$
b) $f(x) = 2x^2 - 3x - 2$
c) $f(x) = -4x^2 + 4x - 1$

10) Qual o valor de m para que a função $f(x) = (4m + 1)x^2 - x + 6$ admita valor mínimo?

11) Determine m de modo que o valor máximo da função $f(x) = (m + 3)x^2 + 8x – 1$ seja 3.

12) Sabe-se que o custo C para produzir x unidades de certo produto é dado por $C = x^2 - 80x + 3000$. Nessas condições, calcule:

a) a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo;

b) o valor mínimo do custo.

13)Suponha que o custo C pra produzir x unidades de certo produto seja dado por: $C(x) = 2x^2 - 400x + 100000$. Nessas condições, obtenha:

a) quantas unidades teremos que produzir para que o custo seja mínimo?
b) O valor mínimo do custo.

14)Uma bola é lançada verticalmente para cima. Suponha que a sua altura h em metros relativamente ao solo, t segundos após o lançamento, seja aproximadamente $h(t) = -5t^2 + 20t + 30$. Responda:

a) Em que instante a bola atingirá sua altura máxima?
b) Qual é a altura máxima atingida pela bola?
c) Em que momento ela retornará ao solo?
d) Em que momento ela retornará ao solo?

15) Deseja-se uma casa térrea retangular. Determine as dimensões do retângulo onde a casa será construída, sabendo que seu perímetro é $60m$ é que a área deve ser máxima..

Estudo do Sinal da Função do 2º grau

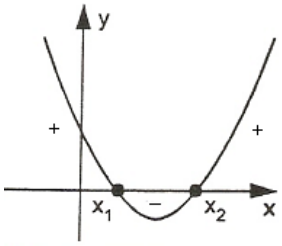
Estudar o sinal da função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, significa determinar os valores reais de x para os quais f(x) se anula ($f(x) = 0$), f(x) é positiva ($f(x) > 0$) e f(x) é negativa ($f(x) < 0$).
O estudo do sinal da função quadrática vai depender do discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ da equação do 2º grau correspondente $ax^2 + bx + c = 0$ e do coeficiente a.
Dependendo do discriminante, podem ocorrer três casos e, em cada caso, de acordo com o coeficiente a, podem ocorrer duas situações. Portanto, temos um total de seis casos. Acompanhe:

1º Caso: $\Delta > 0$

Neste caso:

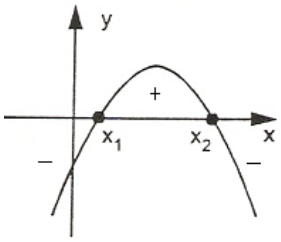
* A função admite dois zeros reais distintos, x_1 e x_2;
* A parábola que representa a função intersecta o eixo x em dois pontos.

$a > 0$



$f(x) = 0$ para $x = x_1$ ou $x = x_2$
$f(x) > 0$ para $x < x_1$ ou $x > x_2$
$f(x) < 0$ para $x_2 < x < x_1$

$a < 0$



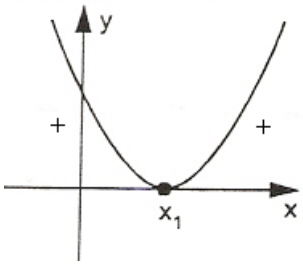
$f(x) = 0$ para $x = x_1$ ou $x = x_2$
$f(x) > 0$ para $x_1 < x < x_2$
$f(x) < 0$ para $x < x_1$ ou $x > x_2$

2º Caso: $\Delta = 0$

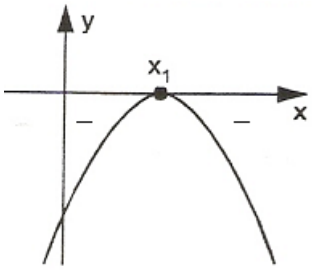
Neste caso:

* A função admite um zero real duplo $x_1 = x_2$
* A parábola que representa a função tangencia o eixo x.

a > 0



a < 0



$f(x) = 0$ para $x = x_1 = x_2$
$f(x) > 0$ para $x \neq x_1$

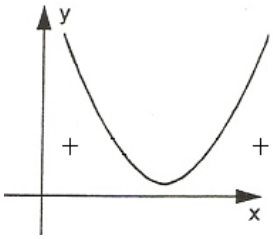
$f(x) = 0$ para $x = x_1 = x_2$
$f(x) < 0$ para $x \neq x_1$

3º Caso: $\Delta < 0$

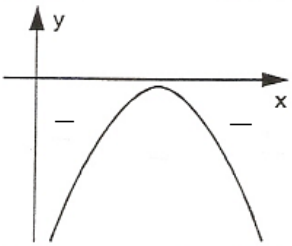
Neste caso:

* A função não admite zeros reais;
* A parábola que representa a função não intersecta o eixo x.

a > 0



a < 0



$f(x) > 0$ para todo x real

$f(x) < 0$ para todo x real

Exemplos:

1) Vamos estudar os sinais das seguintes funções:

a) $f(x) = x^2 - 7x + 6$ b) $f(x) = 9x^2 + 6x + 1$ c) $f(x) = -2x^2 + 3x - 4$

2) Determine os valores de x, de modo que a função $y = x^2 - 4.x + 3$, seja positiva ou nula.

3)Resolver as inequações:

a) $-x^2 - 2.x - 1 \leq 0$

b) $x^2 - .x + 4 \geq 0$

4) Quais são os valores reais de k para que a função f(x) = x^2 - 2x + k seja positiva para todo real?

Exercícios Propostos

1) Estude o sinal das seguintes funções quadráticas:

a) f(x) = x^2 - 10x + 25 b)f(x)= -3x^2 + 2x + 1 c) f(x)=-4x^2 + 1

2) Dada a função f(x) = -2x^2 + 3x, determine os valores reais de x para os quais f(x) > 0.

3) Para quais valores de m a função f(x) = (m - 1).x^2 - 6x – 2 assume valores negativos para todo x real?

4) Dada a função quadrática f(x) = –x^2 + 6x – 9, determine:

a) Se a concavidade da parábola esta voltada para cima ou para baixo;

b) Os zeros da função;
c) O vértice **V** da parábola definida pela função;
d) A intersecção com o eixo x e com o eixo y;
e) O domínio **D** e o conjunto **Im** da função;
f) Os intervalos onde a função é crescente, decrescente ou constante;
g) O esboço do gráfico.

5) Estude o sinal das seguintes funções quadráticas:

a) $y = x^2 - 4x + 3$ c) c) $y = x^2 + 6x + 9$

b) $y = x^2 - 4$ d) d) $y = -x^2 + x - 1$

6) Para que valores de x a função, definida por $f(x) = -x^2 - 5x < 0$ é negativa?

7) Resolva as seguintes inequações do 2º grau

a) $x^2 - 10x + 9 \geq 0$
b) $-x^2 + 2x - 1 < 0$
c) $x^2 + 5x + 9 < 0$
d) $x^2 + x - 6 < 0$

8) (UEL) Determine o menor número inteiro tal que $x^2 - 4x - 5 < 0$.

9) Resolva as seguintes inequações em IR:

a) $(2x^2 - 4x - 6) \,.\, (x^2 - 7x + 10) \leq 0$
b) $(x^2 + 2x) \,.\, (x^2 + 5x + 6) > 0$
c) $(x^2 - 2x + 8) \,.\, (x^2 - 5x + 6) < 0$

10)Resolva as inequações em IR:

a) $\dfrac{-x^2 - 3x - 4}{x^2 + 2x} > 0$

b) $\dfrac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} \leq 0$

c) $\dfrac{-x^2 + 4x + 5}{x^2 + 2x + 6} < 0$

11) Resolver o sistema $\begin{cases} x^2 + 6x + 8 \geq 0 \\ x + 5 < 0 \end{cases}$

12) Determine o domínio da função real dada por f(x) = $\sqrt{\dfrac{x^2 - 5x + 6}{2x - 1}}$.

EXEMPLO DE APLICAÇÃO: Receitas são todos os recursos provenientes da venda de mercadorias ou de uma prestação de serviços, porém nem todos são oriundos de vendas ou prestação de serviços, como por exemplo: aluguéis, rendimentos de uma aplicação financeira, juros e etc.

Afunção receita R **quando comsideramos o preço** p **e a quantidade** q **comercializada de um produto é dada pela relação:**

$$R = p \times q$$

Por exemplo, se o preço dos sapatos de uma marca variar de acordo com a relação

p = -2q + 200 * podemos estabelecer a receita para a venda de sapatos pela expressão

$$R = (-2q + 200).q \quad \Rightarrow \quad R = -2q^2 + 200q$$

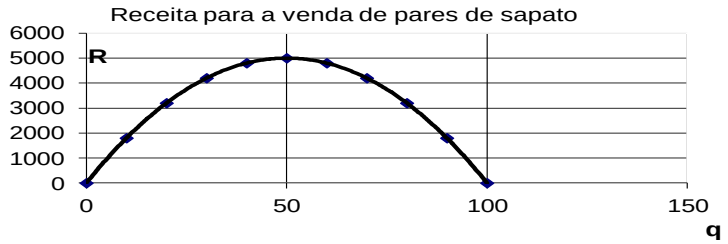
Para uma melhor visualização dessa situação, vamos traçar um gráfico a partir de uma tabela com algumas quantidades de sapatos vendidos e receitas correspondentes:

Receita para a venda de pares de sapatos

Quantidade(q)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Receita (R)	0	1800	3200	4200	4800	5000	4800	4200	3200	1800	0

* Nesse exemplo, por questão didáticas, considerando q = 100, temos p = 0 ; entretanto, na prática, não existe quantidade comercializada que torna o preço igual a zero.

Graficamente, temos a curva conhecida como parábola:



Nessa parábola, convém observar alguns aspectos interessantes associados a fórmula **R = -2.q² + 200.q**

- a cavidade está voltada para baixo, pois o coeficiente do termo **-2.q²** *é* negativo.
- O ponto em que a curva corta o eixo **R** é obtido fazendo **q = 0**: $R = -2 . 0^2 + 200 . 0$
- Os pontos em que a curva corta o eixo ***q***, ou *raízes* da função, são obtidas fazendo **R = 0:**

-2.q² + 200.q = 0 , assim q = 0 ou q = 100.

- o vértice **V** da parábola é **V = (q_v , R_V)** = (50; 5.000) em que q_v = 50 é a média aritmética das raízes e R_v = 5.000 é a receita máxima obtida pela empresa .

$q_V = \frac{0+100}{2} = 50$ substituindo na função R, obtemos: $R_v = -2 \bullet 50^2 + 200 - 50 = 5.000$

Especificamente, para essa função do 2º grau, o vértice é importante, pois nos dá a quantidade q_v = 50 que deve ser comercializada para que a receita seja máxima R_v = 5.000, q_v = 50 também detrmina o eixo de simetria da parábola. Quantidades superiores a de q_v = 50 proporcionam recitas menores que R_V = 5000; isso é natural , pois a receita está inicialmente associado a função do preço, **p = -2q + 200**, que decresce de acordo que a demanda aumenta.

Forma Canônica de representar uma função quadrática.

Dada a função , podemos escreve -la da seguinte forma :

$$y = a.x^2 + bx + c = a.(x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{c}{a}) = a.(x^2 + \frac{bx}{a} + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}) =$$

$$= a.[(x + \frac{b}{2a})^2 + \frac{(-b^2 + 4.a.c)}{4a^2}] = a.[(x - x_v)^2 + (\frac{-\Delta}{4a})]$$

$$y = a.x^2 + bx + c = a.(x - x_v)^2 + y_v$$

Exemplo: Escrever na forma canônica as funções:

a) $y = .x^2 - 2.x - 3$

b) $y = .x^2 + 6.x + 9$

REVISÃO

1. Construa um esboço dos gráficos das funções quadráticas a seguir e indique o domínio e a imagem:

a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$ b) $f(x) = x^2 - 6x + 8$ c) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

d) $f(x) = x^2 - 2x$ e) $f(x) = -x^2 + 8x$ f) $f(x) = -2x^2$

2. A função $\mathbf{f(x) = ax^2 + bx + c}$ passa pela origem. Sabendo que $\mathbf{f(-2) = 0}$, calcule o valor de $\frac{a^2 + abc + b^2}{ab}$?

3. (ANGLO) O vértice da parábola $\mathbf{y = 2x^2 - 4x + 5}$ é o ponto:

a) (2,5) b) $\left(-1, \sqrt{11}\right)$ c) (-1,11) d) $\left(1, \sqrt{3}\right)$ e) (1,3)

4. (ANGLO) A função $\mathbf{f(x) = x^2 - 4x + k}$ tem o valor mínimo igual a **8**. O valor de **k** é:

a) 8 b) 10 c)12 d) 14 e) 16

5. (ANGLO) Se o vértice da parábola dada por $\mathbf{y = x^2 - 4x + m}$ é o ponto (2,5), então o valor de **m** é:

a) 0 b) 5 c) -5 d) 9 e) - 9

6. (ANGLO) A parábola definida por $\mathbf{y = x^2 + mx + 9}$ será tangente aos eixos das abscissas se, e somente se:

a) m = 6 ou m = - 6 b) - 6< m < 6 c) $-6 \le m \le 6$ d) $m \ge 6$ e) $m \le -6$

7. (ANGLO) Considere a parábola de equação $\mathbf{y = x^2 - 4x + m}$. Para que a abscissa e a ordenada do vértice dessa parábola sejam iguais, então **m** deve ser igual a:

a) -14 b) -10 c) 2 d) 4 e) 6

8. (FATEC) A distância do vértice da parábola $\mathbf{y = -x^2 + 8x - 17}$ ao eixo das abscissas é:

a) 1 b) 4 c) 8 d) 17 e) 34

9. (FUVEST) Os pontos (0, 0) e (2, 1) estão no gráfico de uma função quadrática **f**. O mínimo de **f** é assumido no ponto de abscissa **x = - 1/4**. Logo, o valor de **f(1)** é:

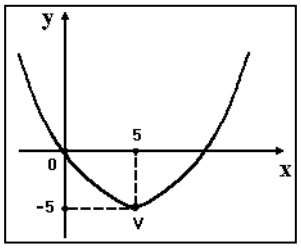
a) 1/10 b) 2/10 c) 3/10 d) 4/10 e) 5/10

10. (UEL) A função real **f**, de variável real, dada por $\mathbf{f(x) = -x^2 + 12x + 20}$, tem um valor:

a) mínimo igual a -16, para x = 6 b) mínimo igual a 16, para x = -12 c) máximo igual a 56, para x = 6

d) máximo igual a 72, para x = 12 e) máximo igual a 240, para x = 20

11. (UFMG) Nessa figura está representada a parábola de vértice **V**, gráfico da função de segundo grau cuja expressão é:

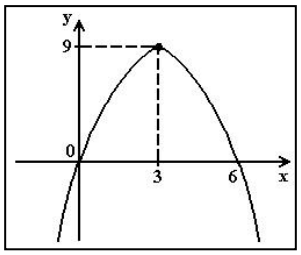


a) $y = \frac{x^2}{5} - 2x$ b) $y = x^2 - 10x$ c) $y = x^2 + 10x$ d) $y = \frac{x^2}{5} - 10x$

e) $y = \frac{x^2}{5} + 10x$

12. (UFPE) O gráfico da função **$y = ax^2 + bx + c$** é a parábola da figura a seguir. Os valores de **a**, **b** e **c** são respectivamente:

a) 1, - 6 e 0 b) - 5, 30 e 0 c) - 1, 3 e 0 d) - 1, 6 e 0 e) - 2, 9 e 0

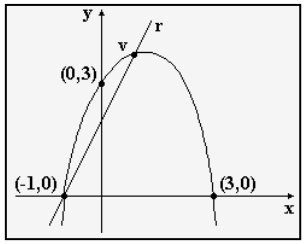


13. (UFMG) A função f(x) do segundo grau tem raízes – **3** e **1**. A ordenada do vértice da parábola, gráfico de f(x), é igual a **8**. A única afirmativa VERDADEIRA sobre f(x) é:

a) f(x) = –2(x–1)(x+3) b) f(x) = – (x–1)(x+3) c) f(x) = –2(x+1)(x-3) d) f(x) = (x–1)(x+3) e) f(x) = 2(x+1)(x–3)

14. (UFSC) A figura a seguir representa o gráfico de uma parábola cujo vértice é o ponto **V**. A equação da reta **r** é:

a) y = - 2x + 2 b) y = x + 2 c) y = 2x + 1 d) y = 2x + 2 e) y = - 2x – 2



15. (UFMG) O intervalo no qual a função **$f(x) = x^2 - 6x + 5$** é crescente é:

a) x < 5 b) 1 < x < 5 c) x > 1 d) x > 3

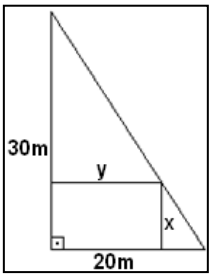
16. (PUC) Ao levantar dados para a realização de um evento, a comissão organizadora observou que, se cada pessoa pagasse R$6,00 por sua inscrição, poderia contar com 460 participantes, arrecadando um total de R$2760,00. Entretanto, também estimou que, a cada aumento de R$1,50 no preço de inscrição, receberia 10 participantes a menos. Considerando tais estimativas, para que a arrecadação seja a maior possível, o preço unitário, em reais, da inscrição em tal evento deve ser:

a) 15,00 b) 24,50 c) 32,75 d) 37,50 e) 42,50

17. (PUC) Usando uma unidade monetária conveniente, o lucro obtido com a venda de uma unidade de certo produto é **x – 10**, sendo **x** o preço de venda e 10 o preço de custo. A quantidade vendida, a cada mês, depende do preço de venda e é, aproximadamente, igual a **70 – x**. Nas condições dadas, o lucro mensal obtido com a venda do produto é, aproximadamente, uma função quadrática de **x**, cujo valor máximo, na unidade monetária usada, é:

a) 1200 b) 1000 c) 900 d) 800 e) 600

18. (VUNESP) Num terreno, na forma de um triângulo retângulo com catetos com medidas 20 e 30 metros, deseja-se construir uma casa retangular de dimensões **x** e **y**, como indicado na figura.



a) Exprima **y** em função de **x**.
b) Para que valores de **x** e de **y** a área ocupada pela casa será máxima?

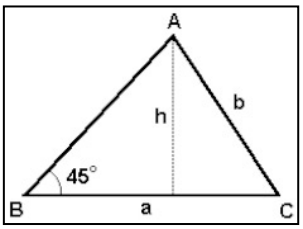
19. (VUNESP) Um retângulo possui perímetro é 10cm e a medida de um dos lados é **x**. Determine:

a) a área do retângulo em função de **x**; b) o valor de **x** para o qual a área do retângulo seja máxima.

20. (UNIRIO) Em uma fábrica, o custo de produção de **x** produtos é dado por $\mathbf{c(x) = -x^2 + 22x + 1}$. Se que cada produto é vendido por R$10,00, o número de produtos que devem ser vendidos para se ter um lucro de R$44,00 é:

a) 3 b) 10 c) 12 d) 13 e) 15

21. (UFC) No triângulo ABC a seguir, **a** é a base, **h** a altura relativa a esta base, e **b** o lado oposto ao ângulo de 45°. Se **a + h = 4**, calcule o valor mínimo de $\mathbf{b^2}$.



Respostas: 1) a) D = R; Im(f) = [-1, +∞[; b) D = R Im(f) = [-1,+∞[; c) D = R Im(f) =] -∞,4] ; d) D = R Im(f) = [-1,+∞[; e) D = R Im(f) =]-∞;16]; f) D = R Im(f) =]-∞,0];

2) 5/2; 3) e; 4) c; 5) d; 6) a; 7) e; 8) a; 9) c; 10) c; 11) a; 12) d; 13) a;

14) d; 15) d; 16) d; 17) c; 18) a) y = 2/3(30-x); b) Para x = 15 metros, y = 10 metros;

19) a) $-x^2 + 5x$ (0< x < 5); b) 2,5cm; 20) e; 21) 16/5.